9.2.11 Ověřování hypotéz

Př. 1: Senzibil tvrdí, že dokáže pomocí virgule najít v zemi zakopaný zlatý poklad. Jeho schopnosti jsou testovány dvojitým slepým pokusem. Na zorané zahradě jeden z členů pokusného týmu zakope poklad, zapíše do dokumentace jeho umístění a odejde pryč. Povrch zahrady je zarovnán a pak přijde senzibil s druhým členem pokusného týmu a označí místo zakopání pokladu. Zahrada je rozdělena na 50 čtverců, poklad je zakopán vždy do středu jednoho z nich a senzibil je považován za úspěšného v případě, že označí správný čtverec. Proč nedoprovází senzibila stejný člen pokusného týmu, který zakopal poklad? Jaká je pravděpodobnost, že místo umístění pokladu náhodně uhádne i člověk bez zvláštních schopností?
Jaká je pravděpodobnost, že senzibil najde poklad náhodně:
a) alespoň dvakrát ze tří pokusů, b) alespoň třikrát z pěti pokusů?

Př. 2: Za normálních okolností je pravděpodobnost onemocnění slepic hypoglynální ospereotázou 0,3. Na původně *n* zdravých kusech testujeme účinnost nové vakcíny. Urči pravděpodobnost, že infekce zůstane ušetřeno i v případě, že je vakcína zcela neúčinná: a) 7 slepic ze 7; b) 10 slepic z 10;
c) alespoň 19 slepic z 20; d) alespoň 28 slepic z 30.

Př. 3: Na xendilogózu humperlich umírá průměrně každý pátý nakažený. Jaký nejvyšší počet ze třiceti zkoumaných pacientů může i přes podání léku zemřít, aby pravděpodobnost, že jde o náhodu a nový lék je zcela neúčinný, byla menší než 2%?

Př. 4: Václav P. z 4.2011 se považuje za znalce plnotučného UHT mléka v tetrapackových krabicích. Spolužáci mu připravili sedm kusů z různých mlékáren, jeho úkolem je ke každému mléku přiřadit jeho výrobce. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně uhádne:
a) všechny výrobce, b) jednou se zmýlí,
c) zmýlí se právě dvakrát, d) zmýlí se maximálně třikrát?